01 평행 조건과 y절편

일차함수 $y=-3x+1$의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y=-5x+4$의 그래프와 y절편이 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

[4점]

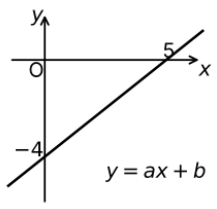
① $y=-5x-3$ ② $y=-5x+1$ ③ $y=-3x-5$

④ $y=-3x-3$ ⑤ $y=-3x+4$

02 그래프에서 a, b 구하기

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=bx+a$의 그래프의 x절편은? (단, a, b는 상수)

[4점]



① $-\frac{5}{4}$ ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ 5

03 일차방정식의 그래프

일차방정식 $x+3y-6=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

[4점]

① 일차함수 $y=\frac{1}{3}x-2$의 그래프와 같다.

② x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.

③ x절편은 -6, y절편은 2이다.

④ 점 $(3,\,-1)$을 지난다.

⑤ 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면을 지난다.

04 y축에 평행한 직선

점 $(-5,\,7)$을 지나고, y축에 평행한 직선의 방정식은?

[4점]

① $x=-\frac{7}{5}$ ② $y=-5$ ③ $x=-5$

④ $y=7$ ⑤ $x=7$

05 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=3 \\ 4x-by=-12 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

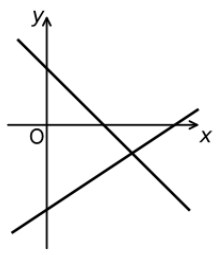
[4점]

① 4 ② 3 ③ 0 ④ -1 ⑤ -5

06 두 직선과 y축으로 둘러싸인 넓이

그림과 같이 두 직선 $x+y-2=0$, $2x-3y-9=0$과 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

[5점]

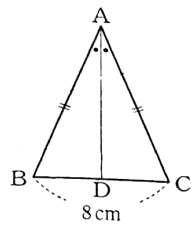


① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{15}{2}$ ④ 15 ⑤ 21

07 꼭지각의 이등분선

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\overline{BD}=a\,\text{cm}$, $\angle ADB=b^\circ$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[3점]

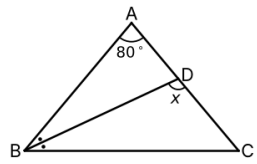


① 90 ② 94 ③ 96 ④ 98 ⑤ 100

08 이등변삼각형과 각의 이등분선

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

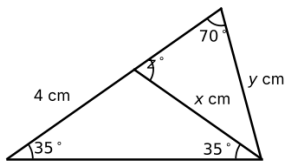


① 95° ② 105° ③ 115° ④ 135° ⑤ 160°

09 두 내각이 같은 삼각형

그림에서 $x+y+z$의 값은?

[4점]



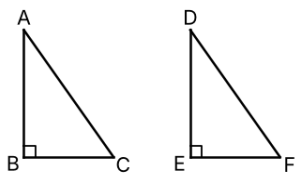
① 62 ② 64 ③ 70 ④ 74 ⑤ 78

10 직각삼각형의 합동 조건

두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$
ㄴ. $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle C=\angle F$
ㄷ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$
ㄹ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$

[4점]



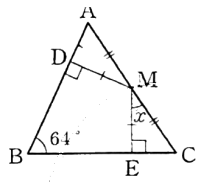
① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11 RHS 합동

△ABC에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{DM}=\overline{EM}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

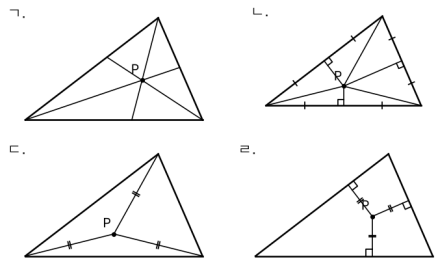


① 32° ② 32.5° ③ 33° ④ 33.5° ⑤ 34°

12 외심과 내심의 뜻

〈보기〉에서 점 P가 삼각형의 외심인 것과 내심인 것을 각각 골라 바르게 짝지은 것은? (왼쪽: 외심인 것, 오른쪽: 내심인 것)

[4점]



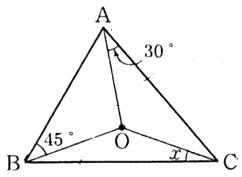
① ㄱ, ㄴ / ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ / ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ / ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ / ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ / ㄱ, ㄷ

13 외심과 각

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]



① $5°$ ② $8°$ ③ $15°$ ④ $22°$ ⑤ $25°$

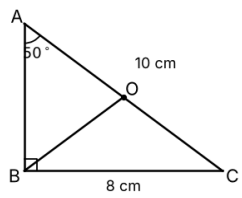
14 직각삼각형의 외심

점 O가 직각삼각형 ABC의 외심이고 $\overline{AC}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$, $\angle OAB=50°$일 때, 〈보기〉 중 옳은 것의 개수는?

<보기>

- $\overline{OA}=5\,\text{cm}$
- $\overline{OB}=4\,\text{cm}$
- $\angle OBC=50°$
- $\triangle OBC$는 이등변삼각형이다.
- 직각삼각형 ABC의 외접원의 넓이는 $100\pi\,\text{cm}^2$이다.

[4점]

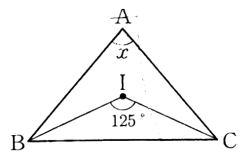


① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

15 내심과 각

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

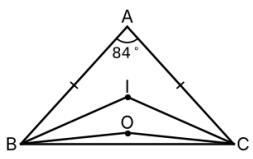


① $70°$ ② $72.5°$ ③ $75°$ ④ $77.5°$ ⑤ $78°$

16 이등변삼각형의 외심·내심

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICO$의 크기는?

[5점]



① $18°$ ② $19°$ ③ $20°$ ④ $21°$ ⑤ $22°$

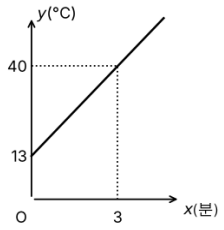
17 일차함수의 활용

[서술형 1] 그래프는 어떤 액체를 용기에 담아 가열한 지 x분 후 액체의 온도를 $y\,^\circ\mathrm{C}$라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 풀이 과정과 답을 모두 서술할 것)

(1) ㉠ x값의 증가량이 3일 때의 y값의 증가량을 구하고, 이를 이용하여 ㉡ y를 x에 대한 식으로 나타내시오. (단, 답안 작성 시 ㉠, ㉡을 각각 구분하여 적을 것) [4점]

(2) 이 액체의 끓는점이 $112\,^\circ\mathrm{C}$이면 가열한 지 몇 분 후에 끓기 시작하는지 구하시오. [3점]

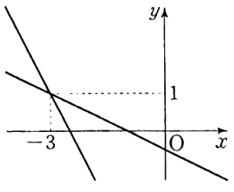
[7점]



18 그래프의 교점과 연립방정식

[서술형 2] 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-1 \\ 2x+y=b \end{cases}$를 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 다음과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, 풀이 과정과 답을 모두 서술하되, 풀이 과정 중 주어진 연립방정식의 해를 정확히 적을 것)

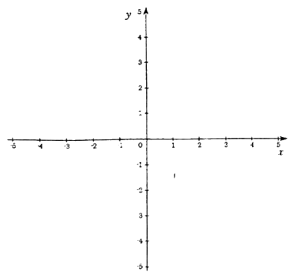
[6점]



19 좌표축에 평행한 직선

[서술형 3] 일차방정식 $x=-3$, $x=2$, $y=-1$, $y=4$의 그래프를 좌표평면 위에 모두 그리고, 네 일차방정식의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[6점]



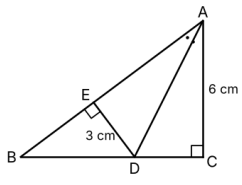
20 각의 이등분선과 RHA 합동

[서술형 4] 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\triangle AED$와 합동인 삼각형을 찾고, 합동인 이유를 서술하시오. [5점]

(2) 사각형 AEDC의 둘레의 길이를 구하고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

[9점]



21 직각삼각형의 내접원

[서술형 5] 다음 그림과 같이 직각삼각형 모양의 잔디밭에 최대한 넓은 원 모양의 꽃밭을 만들려고 할 때, 꽃밭의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정과 답을 모두 서술하되, 풀이 과정 중 꽃밭의 반지름의 길이를 정확히 적을 것)

[7점]

